QUALITY-ASSURANCE-INSPECTION-CERTIFICATION

품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용

연관 기출 · 126-1-6, 128-1-5, 136-3-3

한눈에 이해

품질 보증에서는 결함이 언제 생기고 어느 단계에서 발견되는지 살핍니다. 시험 결과를 검토하고 결함을 예방할 방법도 정합니다.

정의와 핵심 원리

SQA는 제품과 프로세스가 정해진 요구·표준·절차를 따르고 품질 목표를 만족하도록 계획적·체계적으로 증거를 확보하는 활동입니다. 인스펙션은 산출물을 실행하지 않고 역할과 절차에 따라 결함을 찾는 정적 검토입니다.

• SQA는 품질계획, 표준·절차 수립, 산출물 검토, 프로세스 준수 확인, 측정·보고, 시정·예방 조치의 추적으로 구현합니다. QC는 제품이 기준을 만족하는지 검사합니다. QA는 제품을 만드는 과정도 적절한지 확인합니다.

• 인스펙션은 대상·진입기준과 역할 선정→개요 공유→개별 준비→결함 기록/검토회의→재작업→후속 확인으로 운영할 수 있습니다. 작성자·조정자·검토자·기록자 역할을 정하고 결함의 발견과 기술적 해결 토론을 분리해 효율을 높입니다.

• 품질비용은 예방비용(표준·교육·설계 개선), 평가비용(검토·시험·감사), 내부실패비용(출하 전 수정·재시험), 외부실패비용(운영 장애·보상·현장 수정)으로 나눕니다. 예방비용을 0으로 줄이면 전체 비용이 늘 수 있으므로 총비용과 위험으로 판단합니다.

• GS는 실제 운영환경과 유사한 환경의 제품 시험·평가에 기반한 국내 소프트웨어 품질인증입니다. TTA 공식 페이지는 ISO/IEC 25023·25041·25051 기반 시험을 안내합니다. 제품 인증과 조직 개발 프로세스 품질인증(SP)은 평가 대상을 구분해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
QA	과정과 증거의 체계적 확보	품질계획·표준·감사·개선
인스펙션	정적 산출물 결함 발견	요구·설계·코드의 조기 점검
GS/SP	제품 품질 / 프로세스 역량	인증 대상과 효력을 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 요구 누락 예방의 경제성

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 출시 후 할인 오류가 발견될 위험이 있습니다.

1. 교육과 요구 체크리스트는 예방비, 리뷰·시험은 평가비로 분류합니다.

2. 출시 전 수정은 내부실패비, 출시 후 환불·장애대응은 외부실패비로 기록합니다.

3. 요구 인스펙션으로 발견한 모순을 재작업하고 해결 증거를 확인합니다.

결과·해석: 어떤 활동에 돈을 쓰고 어떤 실패 비용을 줄이려는지 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 비용 절감 액수는 실제 자료 없이 창작하지 않습니다. 인증을 운영 무결점 보장으로 해석하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질·SQA 목적과 기능 → 인스펙션 역할·절차 → 4종 품질비용·제품/프로세스 인증

- 테스트만 완료했다고 모든 QA 활동이 끝난 것은 아닙니다.
- SP 인증의 현행 등급·세부 요건은 별도 공식 자료 확인 대상입니다.

내용을 가리고 회상

1. 예방비와 평가비의 차이는 무엇입니까?

2. 인스펙션의 개별 준비가 필요한 이유는 무엇입니까?

3. GS와 SP의 평가 대상 차이를 말하십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- GS시험인증(1등급) - 한국정보통신기술협회(TTA); 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.